

Document tècnic Practica 3:

Dashboard monitorització del CPD

```
#include <WiFi.h>

const char* ssid      = "holaa";
const char* password = "s7z6ncfe";

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  WiFi.begin(ssid, password);
  Serial.print("Connectant...");

  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }
  Serial.println("\n Connectat!");
  Serial.print("IP: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
}

void loop() {
}
```

Juan Vidal Moreno
Rubén Sanzo Tarancón
SMX2B
2025-2026

Índex

1. Objectiu de la pràctica
2. Descripció de la pràctica
3. Conceptes clau
4. Classes, objectes i mètodes
5. Relació amb l'objecte Serial
6. Esquema de connexions
7. Diagrama de flux
8. Desenvolupament de la pràctica

1. Objectiu de la pràctica

L'objectiu d'aquesta pràctica és desenvolupar una aplicació web utilitzant una placa ESP32 per monitoritzar la temperatura d'un Centre de Processament de Dades (CPD).

El sistema ha de permetre:

- Connectar-se a una xarxa WiFi.
- Crear un servidor web.
- Mostrar informació dels sensors en temps real.
- Generar alertes visuals.
- Controlar un LED d'avís.
- Organitzar el desenvolupament utilitzant GitHub Projects i Issues.

2. Descripció de la pràctica

S'ha desenvolupat una pàgina web allotjada dins de l'ESP32.

Aquesta pàgina mostra informació sobre:

- Temperatura (sensor LM35).
- Lluminositat (sensor LDR).

Quan la temperatura supera el valor establert, la pàgina canvia de color i s'activa un LED d'alerta.

La informació es refresca automàticament cada pocs segons

També s'ha creat una pàgina secundària de crèdits accessible mitjançant una URL independent.

3. Conceptes clau

ESP32

Microcontrolador amb connectivitat WiFi i Bluetooth integrades que permet crear dispositius IoT.

Servidor Web

Programa que respon a les peticions dels navegadors mostrant informació en format HTML.

HTML

Llenguatge utilitzat per construir pàgines web.

WiFi

Tecnologia de comunicació sense fils que permet connectar l'ESP32 a la xarxa.

Sensors

Dispositius que permeten obtenir dades del món físic.

LM35

Sensor analògic de temperatura.

LDR

Resistència dependent de la llum que permet mesurar la intensitat lumínica.

4. Classes, objectes i mètodes

Què és una classe?

Una classe és una plantilla que defineix les característiques i comportaments que tindran els objectes.

Exemple:

```
class Cotxe {  
};
```

Què és un objecte?

És una instància creada a partir d'una classe.

Exemple:

```
Cotxe cotxe1;
```

Què és un mètode?

És una funció que pertany a una classe.

Exemple:

```
cotxe1.arrencar();
```

5. Relació amb l'objecte Serial

A Arduino i ESP32, Serial és un objecte de la classe `HardwareSerial`.

Aquest objecte permet comunicar l'ESP32 amb l'ordinador mitjançant el port USB.

Exemples utilitzats a la pràctica:

```
Serial.begin(115200);  
Serial.print("Connectant...");  
Serial.println("Connectat!");
```

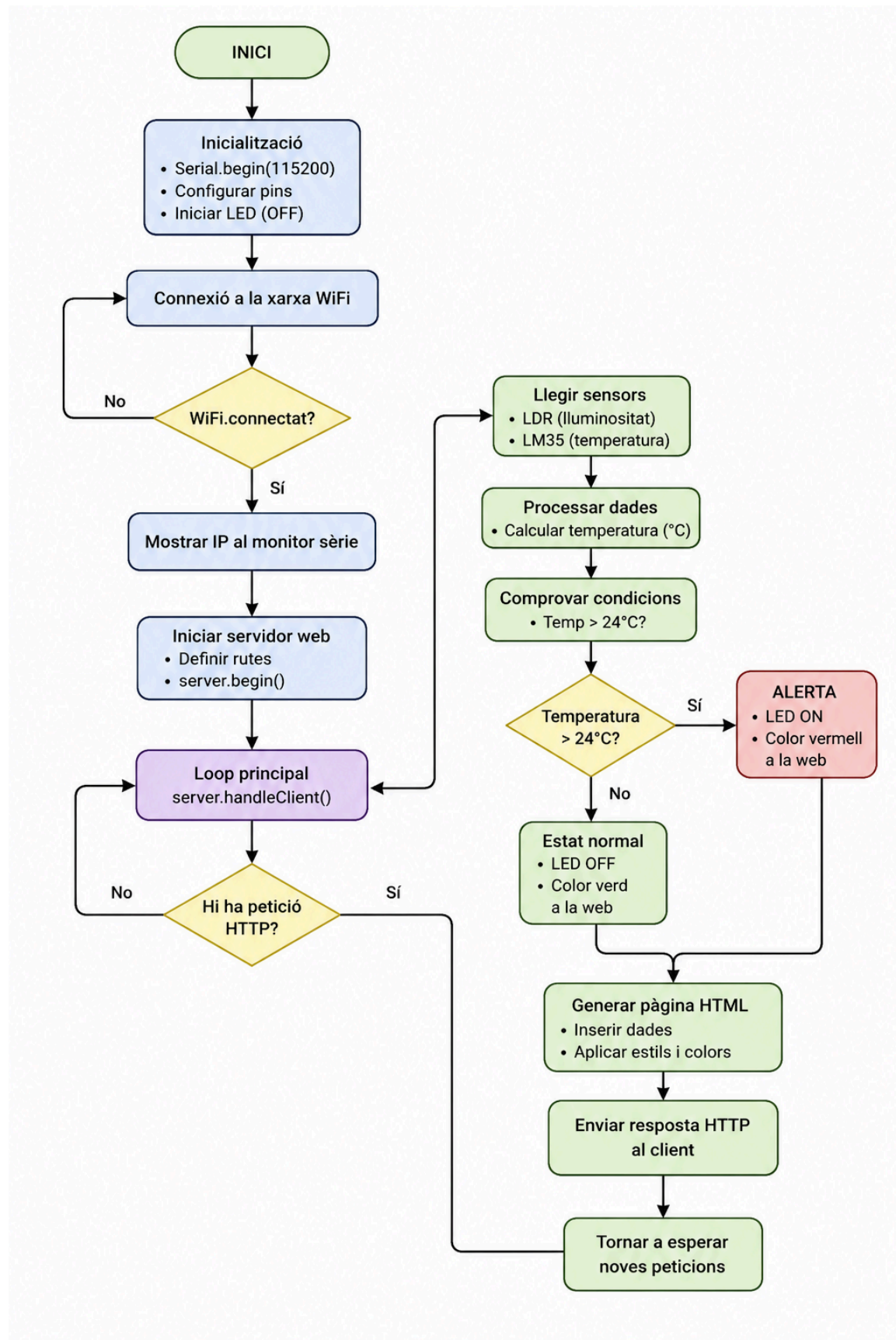
Funcions principals:

- `begin()` → inicia la comunicació.
- `print()` → escriu text.
- `println()` → escriu text i afegeix salt de línia.

6. Esquema de connexions

Component	Pin ESP32
LM35	GPIO34
LDR	GPIO35
LED	GPIO27
GND	GND
Alimentació	3.3V

7. Diagrama de flux



8. Desenvolupament de la pràctica

Issue #1 – Connexió WiFi

Es va implementar la connexió a la xarxa:

```
#include <WiFi.h>

const char* ssid    = "holaa";
const char* password = "s7z6ncfe";
```

El monitor sèrie mostra:

Connectant...

....

Connectat!

Issue #2 – Hola Món Web

Es va crear un servidor web capaç de respondre a la ruta principal "/".

Resposta:

Hola, soc el teu ESP32

```
void enviarPaginaPrincipal() {
    server.send(200, "text/plain", "Hola, soc el teu ESP32");
}
```


Issue #3 – Estructura HTML

Es va crear una interfície web amb targetes informatives i estils CSS.

```
void enviarPaginaPrincipal() {
  String html = "<html><head><meta charset='UTF-8'>";
  html += "<style>body{font-family:sans-serif; text-align:center;} .card{padding:20px; color:white; display:inline-block; margin:10px; border-radius:10px;}</style>";
  html += "</head><body><h1>Monitor CPD</h1>";
  html += "<div class='card' style='background:gray;'><h3>Temp</h3><p>-- °C</p></div>";
  html += "</body></html>";
  server.send(200, "text/html", html);
}
```

Issue #4 – Lectura de Sensors

Es van integrar:

- Sensor LM35
- Sensor LDR

Les dades es mostren en temps real.

```
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.disconnect();
  delay(100);
  WiFi.begin(ssid, password);
  Serial.print("Connectant...");

  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }
  Serial.println("\n Connectat!");
  Serial.print("IP: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());

  server.on("/", enviarPaginaPrincipal);
  server.begin();
  Serial.println("Servidor iniciat!");
}

void loop() {
  server.handleClient();
}
```